IPN · ESCOM · Bases de Datos

Cambio de esquema: réplicas sísmicas

Proyecto asignado: Sismos · Práctica 3

Integrantes del material recibido

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Autor del cambio: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo.
El issue #2 citado pertenece a BD-Proyecto-Musica.
La captura de ejecución y el resultado de consulta siguen pendientes.
La referencia a una captura dentro de la memoria heredada
no acredita su existencia: no se encontró evidencia de esa ejecución.

Actualización de separación documental: 18 de octubre de 2026.

Instituto Politécnico Nacional · Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales (Plan 2020) · Bases de Datos

Cambio de esquema: réplicas y secuencias sísmicas

Ejercicio 8 · Propuesta 1 (issue #2)
Práctica 3: Transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional

Alumno: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo · Grupo: 3CV4 · Profesor: Hurtado Avilés Gabriel
Proyecto asignado: Sismos · Gestor: PostgreSQL · Issue:
https://github.com/Samuel-Hdzx07/Proyecto_BD/issues/2

1. Propuesta retomada

De las tres propuestas registradas como issue en la Práctica 2 se retoma la **Propuesta 1, «Réplicas y secuencias sísmicas»**, por ser la que implica el cambio más claro en los datos: una relación recursiva sobre SISMO, ES_REPLICA_DE, con los roles principal (0,N) y réplica (0,1). No necesita fuentes externas (la Propuesta 2 requiere los límites de las placas y operaciones geoespaciales; la 3, datos del Censo por localidad y una relación de gran volumen) y se puede demostrar con los sismos que el almacén ya contiene.

2. Cambios que exige la propuesta en el esquema (Ejercicio 8.1)

Objeto	Tipo	Detalle
dim_sismos.id_sismo_principal	Columna nueva	INT, admite NULL. NULL significa que el sismo no es réplica de ninguno. Es la clave del sismo principal propagada a la réplica (Regla 4)
fk_sismo_principal	Clave foránea nueva	id_sismo_principal → dim_sismos(id_sismo), ON DELETE SET NULL, ON UPDATE CASCADE
ck_sismo_no_es_replica_de_si_mismo	CHECK nuevo	id_sismo_principal IS NULL OR id_sismo_principal <> id_sismo
ix_dim_sismos_principal	Índice nuevo	Sobre id_sismo_principal, para recuperar las réplicas de un principal
distancia_km(lat1, lon1, lat2, lon2)	Función nueva	Distancia entre epicentros por haversine (6371 km). Implementa el atributo derivado distancia_km
v_sismo_fecha_hora	Vista nueva	fecha_hora_utc de cada sismo (dim_tiempo vía la tabla de hechos), necesaria porque dim_sismos no guarda la fecha
asignar_replicas(p_horas, p_radio_km)	Función nueva	Aplica la regla de negocio con ventana y radio configurables (por omisión 72 h y 100 km)
v_replicas	Vista nueva	Réplicas con intervalo_horas y distancia_km calculados. Implementa los dos atributos derivados de la relación
dim_tiempo, fact_impacto_sismos_imputed, dim_zonas, dim_economia	Sin cambios	Solo se agrega una columna a dim_sismos; el resto del esquema queda igual

3. Script de cambio (Ejercicio 8.2)

El archivo completo es **cambio-Samuel-Hdzx07.sql**. Se ejecuta sobre una copia de la base del proyecto asignado (CREATE DATABASE sismos_p3 TEMPLATE <base_original>). La parte estructural es:

```
ALTER TABLE dim_sismos
    ADD COLUMN id_sismo_principal INT NULL;

ALTER TABLE dim_sismos
    ADD CONSTRAINT fk_sismo_principal
        FOREIGN KEY (id_sismo_principal)
        REFERENCES dim_sismos (id_sismo)
        ON DELETE SET NULL
```

```
        ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE dim_sismos
    ADD CONSTRAINT ck_sismo_no_es_replica_de_si_mismo
        CHECK (id_sismo_principal IS NULL OR id_sismo_principal <> id_sismo);

CREATE INDEX ix_dim_sismos_principal ON dim_sismos (id_sismo_principal);
```

El script define además la función de distancia, las vistas y asignar_replicas, ejecuta la asignación con 72 horas y 100 km y una consulta de validación que debe devolver cero filas. La captura de la ejecución se conserva en la carpeta de evidencias.

4. Consulta posible solo después del cambio (Ejercicio 8.3)

Muestra las secuencias sísmicas: los sismos principales con más réplicas, el tamaño de la secuencia, la magnitud máxima de sus réplicas y hasta cuántas horas y kilómetros se extendió. Antes del cambio no existía forma de saber qué sismo era réplica de cuál.

```
SELECT v.id_principal,
       v.magnitud_principal,
       s.nombre_estado,
       COUNT(*)                 AS num_replicas,
       MAX(v.magnitud_replica)  AS magnitud_max_replica,
       MAX(v.intervalo_horas)   AS horas_hasta_ultima_replica,
       MAX(v.distancia_km)      AS km_replica_mas_lejana
  FROM v_replicas v
  JOIN dim_sismos s ON s.id_sismo = v.id_principal
 GROUP BY v.id_principal, v.magnitud_principal, s.nombre_estado
 ORDER BY num_replicas DESC, v.magnitud_principal DESC
 LIMIT 10;
```

Resultado devuelto:

Resultado de la consulta: pendiente de pegar la salida de la ejecución sobre la copia de la base.

5. Nota de transformación (Ejercicio 8.4)

Apliqué la **Regla 4** (relaciones uno a muchos) a una relación recursiva: el lado uno es el sismo principal y el lado muchos es la réplica, que está en la misma tabla, así que la clave de dim_sismos se propaga como clave foránea id_sismo_principal dentro de dim_sismos. Como la mínima del rol réplica es 0, la columna admite NULL: un sismo sin principal es un choque principal o un evento aislado. Elegí esta estrategia en lugar de la Regla 5 (tabla aparte) porque la máxima del rol réplica es 1: una tabla propia solo repetiría la clave del sismo y necesitaría un UNIQUE para no asignar dos principales. Los atributos intervalo_horas y distancia_km son derivados, por eso no se almacenan y se calculan en v_replicas. Con ON DELETE SET NULL, si se borra un principal sus réplicas se conservan como eventos aislados.

Sobre los datos existentes: la columna se agrega con NULL, de modo que ninguna fila ni la tabla de hechos cambian y los reportes actuales siguen funcionando. Las réplicas aparecen cuando se ejecuta asignar_replicas, que se puede repetir con otra ventana o radio sin duplicar nada. Un límite: la regla «ocurre después y con menor magnitud» compara dos filas y no puede declararse con un CHECK; la garantiza la función de asignación y la verifica la consulta de validación.